Ejercicios para el cuaderno · Clase 47 · Embeddings

Para resolver en papel, con calculadora · soluciones paso a paso al final

Cómo usar esta guía

- Escribe el número del bloque y del ejercicio, y tu desarrollo completo.
- Fórmulas: TF-IDF = TF × IDF · IDF = $\ln((1 + N)/(1 + DF)) + 1$ · $q^\intercal z = \Sigma\, q_j\, z_j$ · $\|z\| = \sqrt{(\Sigma\, z_j^2)}$ · $\cos(q, z) = q^\intercal z/(\|q\|\|z\|)$ · Hit@k = $(1/n)\ \Sigma\ 1[r_i \le k]$ · MRR = $(1/n)\ \Sigma\ 1/r_i$.
- Valores útiles: $\ln 2 = 0.6931$ · $\ln 3 = 1.0986$ · $\ln 1.5 = 0.4055$ · $\sqrt{2} = 1.4142$ · $\sqrt{3} = 1.7321$ · $\sqrt{5} = 2.2361$.
- Nivel: ★ directo · ★★ 2 o 3 pasos · ★★★ integra varios conceptos.

Bloque 1 Vectores de conteo ★

Vocabulario: (clase, grabación, ver, video). Textos: a = «ver video», b = «ver grabación», c = «ver clase clase».

1. Escribe el vector de conteo de a, b y c.
2. Calcula el producto interno de a con b y de a con c, y el coseno de cada pareja.
3. «video» y «grabación» son sinónimos para esta ficha. ¿Qué coseno tienen los vectores (0, 0, 0, 1) y (0, 1, 0, 0)? ¿Qué dice eso de los conteos?

Bloque 2 TF-IDF de una palabra ★★

Hay N = 5 fichas. «plazo» aparece en 1 ficha, «proyecto» en 3 y «de» en las 5.

1. Calcula el IDF de las tres palabras con IDF = $\ln((1 + N)/(1 + DF)) + 1$.
2. El texto «proyecto de plazo plazo» tiene TF: proyecto 1, de 1, plazo 2. Calcula los tres pesos TF-IDF sin normalizar.
3. Calcula la norma del vector de pesos y los pesos normalizados. ¿Qué palabra domina y por qué?

Bloque 3 Producto interno, norma y coseno ★★

q = (1, 2, 2), a = (2, 1, 2), b = (2, 4, 4), c = (2, −2, 1).

1. Calcula $\|q\|$, $\|a\|$, $\|b\|$ y $\|c\|$.
2. Calcula $q^\intercal a$, $q^\intercal b$, $q^\intercal c$ y los tres cosenos.
3. ¿Cuál está más cerca de q por distancia euclidiana (a o b)? ¿Y por coseno? Explica la diferencia.

Bloque 4 Ranking y rango ★★

Una consulta tiene estos puntajes con 6 fichas: F1 0.10, F2 0.36, F3 −0.04, F4 0.36, F5 0.22, F6 0.05. La ficha relevante es F5.

1. Ordena las fichas de mayor a menor puntaje (los empates se resuelven por el nombre de la ficha).
2. ¿Cuál es el rango r de F5? ¿Cuánto vale 1/r?
3. ¿Es un acierto con k = 1? ¿Y con k = 3?

Bloque 5 Hit@k y MRR ★★

Rangos de la ficha correcta en 8 consultas. Receta A: 1, 1, 3, 2, 1, 5, 1, 2. Receta B: 2, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1.

1. Calcula Hit@1, Hit@3 y Hit@5 de cada receta.
2. Calcula el MRR de cada receta.
3. ¿Cuál receta prefieres si solo puedes mostrar 1 ficha? ¿Y si puedes mostrar 3? ¿Cambia el MRR con k?

Bloque 6 Elegir k y un corte ★★

Ocho consultas, cada una con su coseno máximo y el rango de su ficha correcta (o «sin»): P1 0.62 (r = 1); P2 0.48 (r = 2); P3 0.35 (r = 4); P4 0.22 (r = 1); P5 0.55 (r = 1); P6 0.41 (sin); P7 0.30 (sin); P8 0.18 (sin).

1. Con k = 2, ¿cuántas de las 5 consultas con respuesta son aciertos? ¿Y con k = 4?
2. Con el corte c = 0.40 (se acepta si el coseno máximo es ≥ c), ¿cuántas consultas con respuesta y cuántas sin respuesta se aceptan? Repite con c = 0.30.
3. ¿Qué corte elegirías si lo peor es entregar una ficha cuando no hay respuesta? ¿Y si lo peor es rechazar una consulta con respuesta? Justifica.

Bloque 7 El código exacto ★★★

La consulta «¿Cuándo vence el proyecto B28?» tiene coseno 0.58 con la ficha B28 y 0.55 con la ficha B82 (casi la misma frase con otro código); con las demás fichas, 0.20 o menos.

1. ¿Qué rango tiene la ficha correcta? ¿Cuál es el margen entre B28 y B82?
2. Si el buscador entregara B82, ¿qué consecuencia tendría para quien pregunta? ¿Qué cosa concreta revisarías antes de entregar la fecha?
3. ¿Por qué un conteo de palabras distingue «b28» de «b82» y, aun así, un embedding puede dejarlas muy cerca?

Bloque 8 Pensar con evidencia ★★★

1. «El coseno de V06 con su ficha es 0.262; entonces hay 26 % de probabilidad de que acertemos.» ¿Es correcto?
2. «MiniLM tuvo Hit@3 de 0.917 y TF-IDF de 0.583; MiniLM es mejor en cualquier problema.» ¿Qué se puede y qué no se puede concluir? (Piensa en el número de consultas.)
3. «D05 quedó primera para el precio total en pesos, así que el buscador respondió la pregunta.» ¿Por qué no?
4. Subes k de 1 a 3 y el Hit@k mejora. ¿Cambia el MRR? ¿Por qué?

Soluciones paso a paso

Revisa el desarrollo, no solo el número final

Bloque 1

#	Solución
1	a = (0, 0, 1, 1); b = (0, 1, 1, 0); c = (2, 0, 1, 0).
2	a·b = 0·0 + 0·1 + 1·1 + 1·0 = 1; ‖a‖ = ‖b‖ = √2, así que cos(a, b) = 1/2 = 0.5000. a·c = 0·2 + 0·0 + 1·1 + 1·0 = 1; ‖c‖ = √5, así que cos(a, c) = 1/(√2·√5) = 1/√10 = 0.3162.
3	(0, 0, 0, 1)·(0, 1, 0, 0) = 0, y el coseno es 0: perpendiculares. Para un conteo, «video» y «grabación» no tienen nada en común aunque signifiquen lo mismo. Lo único que une a a y b es «ver».

Bloque 2

#	Solución
1	plazo: ln(6/2) + 1 = ln 3 + 1 = 2.0986; proyecto: ln(6/4) + 1 = ln 1.5 + 1 = 1.4055; de: ln(6/6) + 1 = 0 + 1 = 1.0000.
2	proyecto: 1 · 1.4055 = 1.4055; de: 1 · 1 = 1.0000; plazo: 2 · 2.0986 = 4.1972.
3	Norma = √(1.4055² + 1² + 4.1972²) = √(1.9753 + 1 + 17.6167) = √20.5920 = 4.5378. Normalizados: proyecto 0.3097; de 0.2204; plazo 0.9249. Domina «plazo»: aparece dos veces en el texto (TF = 2) y en una sola ficha (IDF alto). «de» casi no pesa porque está en todas.

Bloque 3

#	Solución
1	‖q‖ = √(1 + 4 + 4) = 3; ‖a‖ = √(4 + 1 + 4) = 3; ‖b‖ = √(4 + 16 + 16) = 6; ‖c‖ = √(4 + 4 + 1) = 3.
2	$q^T a$ = 2 + 2 + 4 = 8; $q^T b$ = 2 + 8 + 8 = 18; $q^T c$ = 2 − 4 + 2 = 0. cos(q, a) = 8/9 = 0.8889; cos(q, b) = 18/(3·6) = 1; cos(q, c) = 0/(3·3) = 0.
3	Distancias: ‖q − a‖ = ‖(−1, 1, 0)‖ = √2 = 1.4142; ‖q − b‖ = ‖(−1, −2, −2)‖ = 3. Por distancia, a está más cerca. Por coseno, b (coseno 1) gana a a (0.8889), porque b = 2q tiene exactamente la misma dirección: el coseno retira el efecto del largo, la distancia no.

Bloque 4

#	Solución
1	F2 0.36, F4 0.36 (empate: F2 antes que F4), F5 0.22, F1 0.10, F6 0.05, F3 −0.04. Ojo: F1 (0.10) queda antes que F6 (0.05): orden F2, F4, F5, F1, F6, F3.
2	F5 ocupa el lugar 3, así que r = 3 y 1/r = 0.3333.
3	Con k = 1 no es un acierto (r = 3 > 1). Con k = 3 sí (r = 3 ≤ 3).

Bloque 5

#	Solución
1	Receta A: Hit@1 = 4/8 = 0.500; Hit@3 = 7/8 = 0.875 (queda fuera el 5); Hit@5 = 8/8 = 1.000. Receta B: Hit@1 = 6/8 = 0.750; Hit@3 = 7/8 = 0.875 (queda fuera el 4); Hit@5 = 8/8 = 1.000.
2	A: 1 + 1 + 1/3 + 1/2 + 1 + 1/5 + 1 + 1/2 = 5.5333; ÷ 8 = 0.6917. B: 1/2 + 1 + 1 + 1 + 1/4 + 1 + 1 + 1 = 6.7500; ÷ 8 = 0.8438.
3	Con k = 1 prefieres B (0.750 frente a 0.500). Con k = 3 empatan (0.875 y 0.875): para desempatar sirve el MRR, que favorece a B porque más consultas quedan en el primer lugar. El MRR no depende de k: se calcula con los rangos completos, que no cambian.

Bloque 6

#	Solución
1	Con k = 2: P1 (r = 1), P2 (2), P4 (1) y P5 (1) son aciertos; P3 (r = 4) no: 4 de 5. Con k = 4 también entra P3: 5 de 5.
2	c = 0.40: se aceptan P1 (0.62), P2 (0.48), P5 (0.55) con respuesta, es decir 3 de 5, y P6 (0.41) sin respuesta, 1 de 3. c = 0.30: se aceptan P1, P2, P3 (0.35), P5 con respuesta, 4 de 5, y P6 y P7 (0.30 ≥ 0.30) sin respuesta, 2 de 3.
3	Si lo peor es entregar una ficha cuando no hay respuesta, conviene un corte alto: con c = 0.45 se aceptan solo P1, P2 y P5 (ninguna sin respuesta), a costa de rechazar P3 y P4, que sí tenían respuesta. Si lo peor es rechazar una consulta con respuesta, conviene un corte bajo: con c = 0.20 se aceptan las 5 con respuesta, pero también P6 y P7 (sin respuesta). Ningún corte separa perfecto: P4 (con respuesta, 0.22) queda bajo P6 (0.41) y P7 (0.30), que no tienen respuesta.

Bloque 7

#	Solución
1	La ficha B28 tiene el puntaje más alto (0.58): r = 1. El margen con B82 es 0.58 − 0.55 = 0.03, muy pequeño.
2	Quien pregunta recibiría la fecha de otro proyecto: un error con consecuencias reales. Antes de entregar convendría comprobar que el código exacto de la consulta (B28) coincide con el de la ficha recuperada, y revisar el margen entre las dos primeras fichas.
3	Un conteo trata «b28» y «b82» como dos palabras distintas, así que las separa. Un embedding las convierte en vectores a partir de fragmentos casi iguales y puede dejar muy cerca las dos fichas (como D11 y D12 en la clase, con coseno 0.891). Una representación útil debe conservar las diferencias decisivas para la tarea.

Bloque 8

#	Solución
1	No. El coseno es un puntaje geométrico entre −1 y 1; no es una probabilidad. Que 0.262 sea el coseno de V06 con su ficha no significa 26 % de acierto.
2	Se puede concluir que, en estas 12 consultas de validación y con estas dos recetas, MiniLM recuperó más fichas entre las 3 primeras (11 de 12 frente a 7 de 12). No que sea mejor en cualquier problema: 12 consultas son pocas (una consulta mueve 1/12 = 0.083), el caso es construido y hay que revisar los errores y validar con otros datos.
3	Porque recuperar no es responder: D05 habla de pagos y cuotas, pero no informa el precio total. Hay que comprobar que la ficha contenga información suficiente.
4	No cambia: el MRR usa el rango completo de la ficha correcta (1/r), y el ranking no cambió. Solo Hit@k depende de k.